

Topic 10 300系① 誘導電動機等価回路

練習問題・完全解説

第二種電気主任技術者 / 一次「機械」+ 二次「機械・制御」。一次8問は五肢択一、二次4問は途中式・前提・単位・検算を含む記述式。数値は教材用仮定値であり、未確認の300系実車値は使用しない。

固定EXAM_ALIGNMENT: 一次3問+ 二次2問、22答案要素。Topic
11以降のPWMコンバータ、VVVF、V/f、回生・四象限運転、高調波、ベクトル制御は扱わない。

一次試験型

問1 滑りと二次電力分配

4極、60 Hzの三相誘導電動機が 1710 min^{-1} で運転している。一次換算二次抵抗 $r_2'=0.24 \text{ } \Omega$ 、二次入力 $P_2=120 \text{ kW}$ とする。 r_2'/s 、二次銅損、機械出力の組合せとして正しいものを選び。

1. 4.8 Ω , 6.0 kW, 114 kW 2. 4.8 Ω , 114 kW, 6.0 kW 3. 0.012 Ω , 6.0 kW, 114 kW 4. 0.24 Ω , 120 kW, 0 kW 5. 0.24 Ω , 6.0 kW, 120 kW

正答: 1

同期速度と滑りを先に求める。

$N_s=120f/p=120 \times 60/4=1800 \text{ min}^{-1}$
 $s=(1800-1710)/1800=0.050$
 $r_2'/s=0.24/0.050=4.8 \text{ } \Omega$
 $P_{c2}=sP_2=0.050 \times 120=6.0 \text{ kW}$
 $P_m=(1-s)P_2=0.950 \times 120=114 \text{ kW}$

$6.0+114=120 \text{ kW}$ で二次入力と一致する。

問2 Y結線の一次抵抗と温度補正

Y結線誘導電動機で、 $20 \text{ }^\circ\text{C}$ における二つの線端間の直流抵抗が $0.48 \text{ } \Omega$ であった。各相抵抗は等しい。材料定数 $K=235 \text{ }^\circ\text{C}$ とし、 $75 \text{ }^\circ\text{C}$ へ換算した一相当たり一次抵抗として最も近いものを選び。

1. 0.146 Ω 2. 0.240 Ω 3. 0.292 Ω 4. 0.480 Ω 5. 0.584 Ω

正答: 3

$r_{1,20}=0.48/2=0.24 \text{ } \Omega$
 $r_{1,75}=0.24 \times (235+75)/(235+20)=0.2918 \text{ } \Omega$ about 0.292 Ω

Y結線の線間測定値は二相直列分であり、そのまま一相抵抗にしない。

問3 無負荷試験から励磁枝を求める

Y結線誘導電動機の無負荷試験で、線間電圧400 V、線電流5.0 A、損失分離後に励磁枝の有効電力として扱う三相電力1200 Wが得られた。励磁コンダクタンス G_0 と誘導性サセプタンスの大きさ B_0 の組合せとして最も近いものを選び。

1. $G_0=7.50 \text{ mS}$, $B_0=20.31 \text{ mS}$ 2. 20.31 mS , 7.50 mS 3. 15.00 mS , 15.00 mS 4. 7.50 mS , 5.00 mS 5. 30.00 mS , 40.00 mS

正答: 1

$V_0 \cos \phi = 400/\sqrt{3}=230.94 \text{ V}$
 $G_0=1200/(3 \times 230.94^2)=0.00750 \text{ S}=7.50 \text{ mS}$
 $|Y_0|=5.0/230.94=0.02165 \text{ S}$
 $B_0=\sqrt{(|Y_0|^2-G_0^2)}=0.02031 \text{ S}=20.31 \text{ mS}$

無負荷入力を無条件に全て鉄損とせず、問題文で指定された損失分離後の値を使う。

問4 拘束試験から二次抵抗と漏れリアクタンス

Y結線誘導電動機の拘束試験で、線間電圧173.2 V、線電流20.0 A、三相入力2400 W。基準温度の一相一次抵抗 $r_1=0.50 \text{ } \Omega$ 。励磁枝電流を無視する近似で、 r_2' と $X=x_1+x_2'$ の組合せとして最も近いものを選び。

1. 0.50 Ω , 2.00 Ω 2. 1.00 Ω , 4.00 Ω 3. 1.50 Ω , 4.58 Ω 4. 2.00 Ω , 5.00 Ω 5. 4.50 Ω , 1.50 Ω

正答: 3

$V_k \cos \phi = 173.2/\sqrt{3}$ about 100.0 V
 $Z_k=100.0/20.0=5.00 \text{ } \Omega$
 $R_{eq}=2400/(3 \times 20^2)=2.00 \text{ } \Omega$
 $r_2'=R_{eq}-r_1=1.50 \text{ } \Omega$
 $X=\sqrt{(5.00^2-2.00^2)}=4.58 \text{ } \Omega$

拘束試験だけから $x_1=x_2'$ と勝手に分けない。

問5 最大トルク時滑りと停動トルク

教材用仮定値: 三相Y結線、一相相電圧 $V_{\phi}=200 \text{ V}$ 、50 Hz、4極、 $r_1=0.20 \text{ } \Omega$ 、 $X=1.00 \text{ } \Omega$ 、 $r_2'=0.30 \text{ } \Omega$ 。L形近似で最大トルク時滑り s_m と最大トルク $T_{\max}$ の組合せとして最も近いものを選び。

1. 0.0294, 31.3 N m 2. 0.294, 313 N m 3. 0.300, 157 N m 4. 1.00, 313 N m 5. 0.294, 626 N m

正答: 2

$N_s=120 \times 50/4=1500 \text{ min}^{-1}$
 $\omega_{\text{gas}}=2\pi \times 1500/60=157.08 \text{ rad/s}$
 $s_m=0.30/\sqrt{(0.20^2+1.00^2)}=0.294$
 $T_{\max}=3 \times 200^2/[2 \times 157.08 \times \{0.20+\sqrt{(0.20^2+1.00^2)}\}]=313 \text{ N m}$

この近似では $T_{\max}$ の式に r_2' が残らない。

問6 比例推移

他の条件を一定とし、一次換算二次抵抗を $0.30 \text{ } \Omega$ から $0.45 \text{ } \Omega$ へ増加させる。旧条件で滑り 0.18 の点と同じトルクを得る新しい滑りを選び。

1. 0.08 2. 0.12 3. 0.18 4. 0.27 5. 0.45

正答: 4

$s_{\text{new}}/s_{\text{old}}=r_2'/r_2'$
 $s_{\text{new}}=0.18 \times 0.45/0.30=0.27$

二次抵抗増加でトルク-滑り曲線は大きな滑り側へ移るが、この近似では最大トルク値自体は変わらない。

問7 三相入力と効率

線間電圧 400 V 、線電流 30 A 、力率 0.85 で運転する平衡三相誘導電動機の軸出力が 16.0 kW 。効率として最も近いものを選び。

1. 78.4% 2. 85.0% 3. 90.6% 4. 94.1% 5. 108.7%

正答: 3

$P_1=\sqrt{3} \times 400 \times 30 \times 0.85=17.67 \text{ kW}$
 $\eta=16.0/17.67=0.9056 \text{ about } 90.6\%$

効率では機械出力 P_m と軸出力 P_{out} を問題条件に応じて区別する。

問8 等価回路とトルク特性の正誤

Topic 10の固定範囲として正しい記述を選び。

1. 停止時は $s=0$ 、同期速度で $s=1$ 。
2. 二次銅損は常に $(1-s)P_2$ 。
3. 同期速度近傍の低滑り域では、L形近似のトルクはおおむね T proportional to s 。
4. 拘束試験だけで、追加条件なしに必ず $x_1=x_2'$ と決定できる。
5. 無負荷試験の三相入力、条件を確認せず全て鉄損とみなしてよい。

正答: 3

停止時 $s=1$ 、同期速度近傍で $s \rightarrow 0$ 。二次銅損 $P_{c2}=sP_2$ 。拘束試験から直接得られるのは合成漏れリアクタンスであり、無負荷入力も一次銅損・機械損等の扱いを条件で確認する。

二次試験型

問1 抵抗測定・無負荷試験・拘束試験から等価回路定数

教材用Y結線三相誘導電動機について、20℃線間直流抵抗0.50Ω、基準巻線温度75℃、K=235℃、無負荷試験: 線間346.4V・線電流8.0A・損失分離後の励磁枝三相有効電力1800W、拘束試験: 線間86.6V・線電流20.0A・三相入力1200W。無負荷試験では励磁枝だけ、拘束試験では励磁枝電流を無視する。

(1) r_1 (2) G_0 , B_0 (3) R_{eq} , Z_k , $X=x_1+x_2'$ (4) r_2' を求めよ。

```
r1,20=0.50/2=0.25 Ω
r1=0.25×(235+75)/(235+20)=0.3039 Ω
V0phi=346.4/sqrt3 about 200.0 V
G0=1800/(3×200.0^2) about 0.0150 S
|Y0|=8.0/200.0=0.0400 S
B0=sqrt(0.0400^2-0.0150^2) about 0.0371 S
Vkphi=86.6/sqrt3 about 50.0 V
Req=1200/(3×20.0^2)=1.000 Ω
Zk=50.0/20.0=2.500 Ω
X=sqrt(2.500^2-1.000^2)=2.291 Ω
r2'=1.000-0.3039=0.6961 Ω
```

検算: $r_1+r_2'=1.000\Omega=R_{eq}$ 。拘束試験だけから x_1 と x_2' を個別に等分しない。

問2 L形等価回路から電流・二次入力・機械出力・トルク・効率

教材用仮定値: Y結線一相相電圧 $V_{\phi}=230\text{ V}$ 、60 Hz、4極、 $r_1=0.25\Omega$ 、 $X=1.20\Omega$ 、 $r_2'=0.36\Omega$ 、滑り $s=0.040$ 。励磁枝と機械損を無視するL形近似で、 N_s , ω_{gas} , I_2' , P_2 , P_c , P_m , T , P_1 , η を求めよ。

```
Ns=120×60/4=1800 min^-1
omegas=2pi×1800/60=188.50 rad/s
r2'/s=0.36/0.040=9.00 Ω
I2'=230/sqrt{(0.25+9.00)^2+1.20^2}=24.66 A
P2=3×24.66^2×9.00=16.42 kW
Pc2=0.040×16.42=0.657 kW
Pm=0.960×16.42=15.76 kW
T=P2/omegas=16420/188.50 about 87.1 N m
P1=3×24.66^2×(0.25+9.00)=16.87 kW
eta=15.76/16.87 about 0.934=93.4%
```

検算: P_2-P_m about P_{c2} 、 P_1-P_2 about $3I_2'^2r_1$ 。

問3 最大トルクと比例推移

問2と同じ $V_{\phi}=230\text{ V}$ 、60 Hz、4極、 $r_1=0.25\Omega$ 、 $X=1.20\Omega$ 、 $r_2'=0.36\Omega$ を用いる。

(1) s_m (2) T_{max} (3) $r_2'=0.54\Omega$ 時の $s_{m,\text{new}}$ (4) 旧 $s=0.12$ と同じトルクを得る新滑り (5) 二次抵抗変更時の最大トルク値を説明せよ。

```
sqrt(r1^2+X^2)=sqrt(0.25^2+1.20^2)=1.2258 Ω
sm=0.36/1.2258=0.2937
Tmax=3×230^2/[2×188.50×(0.25+1.2258)] about 285 N m
sm,new=0.54/1.2258=0.4405
snew=0.12×0.54/0.36=0.18
```

L形近似の T_{max} の式には r_2'

が残らないため、二次抵抗変更で最大トルク時滑りは比例して移るが、最大トルク値自体は変わらない。

問4 $T=P_2/\omega_s$ と低滑り域 $T\propto s$ を導く

二次入力 P_2 、滑り s 、同期角速度 ω_{gas} 、機械角速度 ω_{gam} とし、機械損を考えない。

(1) $P_m=(1-s)P_2$ と $\omega_{\text{gam}}=(1-s)\omega_{\text{gas}}$ から $T=P_2/\omega_{\text{gas}}$ を導け。

(2) L形近似トルク式について、同期速度近傍の低滑り域で T proportional to s となる理由を示せ。

(3) 停止時と同期速度近傍の滑りを答えよ。

```
T=Pm/omegam={{(1-s)P2}}/{{(1-s)omegas}}=P2/omegas
T(s)=3Vphi^2(r2'/s)/[omegas{(r1+r2'/s)^2+X^2}]
低滑りで r2'/s ≫ r1, X とみなせば
T(s) about 3Vphi^2(r2'/s)/[omegas(r2'/s)^2]
=3Vphi^2 s/(omegas r2') proportional to s
```

停止時は $N=0$ なので $s=1$ 。同期速度へ近づくと $s\rightarrow 0$ 。

QA要点

sourceで全12問を保存済み正答欄を参照せず独立再計算・再判定し、12 / 12 PASS。一次正答一意性 8 / 8
PASS、二次は途中式・前提・単位・検算 4 / 4 PASS。固定一次3問＋二次2問・22答案要素への接続を維持。